



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(八) 实验报告

实验名称: 薄透镜焦距的测定

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号 _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 4 月 11 日 星期六

【实验目的】

- 一、学习光学系统的共轴调节
- 二、掌握测量透镜焦距的基本方法
- 三、加深对透镜成像规律的理解

【实验原理】 一、薄透镜成像公式。在近轴光线下，薄透镜的成像公式为 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ ，其中 u 为物距， f 为焦距。其中实物、实像时， u, v 为正值；虚物、虚像时， u, v 为负值。凸透镜 f 为正，凹透镜 f 为负。

二、凸透镜焦距的测量方法。

(一) 自准直法

当物体 AB 位于凸透镜的焦平面上时，经透镜后像在物体成实像在前焦平面上，这个像 $A'B'$ 与原物体 AB 大小相等，是倒立实像 $f = x_1 - x_2$



自准直法测焦距

(二) 物距像距法。

所谓物距像距法就是直接测出待测透镜的物距 u 和相距 v 然后，利用薄透镜成像公式算出焦距 $f = \frac{uv}{u+v}$

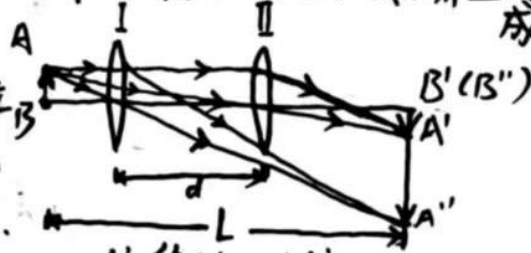


物距像距法测焦距

(三) 两次成像法 (或位移法)。

取物与屏间的距离为 L ，且在实验中保持不变，物会在屏上两次成像。如果 I 与 II 相距 d ，可证 $f = \frac{L^2 - d^2}{4L}$

两次成像法中测量的是凸透镜的位置，避免了自准直法和物距像距法中，光心与刻度不一致而引起的误差。



三、凹透镜焦距的测定。

凹透镜为发散透镜，实物不能成实像于像屏上，焦距无法直接测定，需用一个凸透镜作辅助透镜，利用虚物成像法测。物体 AB 过 L_1 成像于凹透镜 L_2 可成实像 $A''B''$ ，分别测出物距 u 与像距 v ，可求出凹透镜焦距。



凹透镜焦距的测定。

$$f = \frac{u'v''}{u' + v''} < 0$$

- 【仪器设备】
- 一、光具座
 - 二、滑块
 - 三、凸透镜
 - 四、凹透镜
 - 五、平面镜
 - 六、像屏、物屏
 - 七、光源

【实验内容及步骤】

- 一、调节各光学元件共轴。

“共轴”是指用来测量各光学元件的主光轴重合。其调节方法有粗调与细调。

A: 粗调: 将光源、物屏、透镜放在光具座上, 用目视法将各光学元件中心处在一条线上, 且垂直于光具座的导轨。

B: 细调: 利用两次成像法进行调节, 使两次成像的中心位置完全重合, 若不重合, 调节透镜或物屏。

二、自准直法测凸透镜的焦距

A: 将光源、物体、凸透镜与平面镜依次装在光具座上。

B: 打开光源, 照亮物体, 改变凸透镜的焦距。

三、物距像距法测凸透镜焦距

在前面实验数据的基础上, 依次使 u 为 $f < u < 2f$, $u = 2f$, $u > 2f$ 观察成像结果, 并记录像距 v 、物距 u , 代入 $f = \frac{uv}{u+v}$ 算出焦距。

四、两次成像法测凸透镜的焦距

A: 将物体、凸透镜、光屏依次放在光具座上, 取物与屏距离 L 。

B: 移动透镜, 当光屏上出现清晰放大像和缩小像时, 分别记录透镜两次成像位置 I、II, 测出 I 与 II 的距离 d 。

C: 以数值大小为序, 选择三个不同的 L 值, 按 $f = \frac{L^2 - d^2}{4L}$ 求焦距。

五、辅助法测凹透镜的焦距

A: 参照 (二), 使物经凸透镜 L_1 成一像 $A'B'$ 。

B: 在凸透镜 L_1 与像 $A'B'$ 间插入待测凹透镜 L_2 , 根据目测先进行粗调, 使凹透镜 L_2 与原系统共轴。

C: 在凸透镜 L_1 的位置不变的情况下, 改变凹透镜 L_2 的位置, 重复步骤 B, 测 3 次, 求 f 的平均值。

六、自行测试。

【数据处理及结果】

1. 自准直法.

$$f_1 = 22.29 - 12.61 = 9.68 \text{ cm}$$

$$f_2 = 31.11 - 21.23 = 9.88 \text{ cm}$$

$$f_3 = 34.25 - 24.76 = 9.49 \text{ cm}$$

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + f_3}{3} \approx 9.767 \text{ cm}$$

2. 物距像距法

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \Rightarrow f = \frac{u \times v}{u + v}$$

$$f_1 = \frac{u_1 \times v_1}{u_1 + v_1} \approx 9.81 \text{ cm}$$

$$f_2 = \frac{u_2 \times v_2}{u_2 + v_2} \approx 10.01 \text{ cm}$$

$$f_3 = \frac{u_3 \times v_3}{u_3 + v_3} \approx 9.50 \text{ cm}$$

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + f_3}{3} \approx 9.79 \text{ cm}$$

3. 两次成像法

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4L}$$

$$f_1 = \frac{49.99^2 - 24.28^2}{4 \times 49.99} \approx 9.12$$

$$f_2 = \frac{45.00^2 - 17.32^2}{4 \times 45.00} \approx 9.64$$

$$f_3 = \frac{40.00^2 - 6.41^2}{4 \times 40.00} = 9.74$$

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + f_3}{3} \approx 9.51$$

4. 辅助法

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \quad f = \frac{u \cdot v}{u + v}$$

$$f_1 = \frac{-5.13 \times 10.80}{-5.13 + 10.80} \approx 9.78$$

$$f_2 = \frac{-4.74 \times 11.87}{-4.74 + 11.87} \approx 8.89$$

$$f_3 = \frac{-5.54 \times 10.61}{-5.54 + 10.61} \approx 10.81$$

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + f_3}{3} \approx 9.82$$

- 【误差分析】一、透镜、光源、物屏、像屏没有在同一水平线上
 二、判断成像是否清晰具有主观性，存在视觉误差。
 三、前逼近、后逼近总分不清到底哪里是最清晰的，也容易因为散光看不清造成误差。
 四、实验室的灯光太暗，造成读刻度时读多或读少
 五：固定透镜的圆盘架子容易歪，透镜斜着把像打到屏上，造成误差。

【思考题】Q₁: 做光学实验为何要调节共轴？共轴调节的基本步骤是什么？对多透镜系统应如何处理？

A₁: 为何要调节共轴：确保各透镜的光轴重合，减小像差。

基本步骤：①调粗：将光源、物屏、透镜、像屏排成一条直线观察。

②细调：利用透镜在两个不同位置均能成像特性，前后移动透镜或处理：先调第一个透镜与光源物轴屏共轴。像屏。

Q₂: 辅助法测凹透镜焦距的前提条件是什么？

A₂: ①凸透镜所成的中间实像必须能被凹透镜接收到。

②虚物到凹透镜的距离必须小于凹透镜焦距的绝对值

Q₃: 两次成像法测凸透镜焦距，为何物屏间距要大于四倍焦距？有何优点？物屏间距为何不能取太大？

A₃: ①由公式 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 与 $u + v = D$ 得 $u^2 - Du + Df = 0$ ， $\Delta = D^2 - 4Df \geq 0$

$D \geq 4f$ ，当 $D < 4f$ 时无法测量。

【实验小结】①优点：不需精确知道透镜光心在光具座上的准确位置。

②原因：像的亮度降低，不便观察。

一、实验内容和过程

我们最先做的有准直法，原理很简单，但找那个最清晰的像真的考验耐性，很容易蒙。第二个是②两次成像法，最有意思的一个，这个方法的好处是不用知道透镜光心具体在哪，避开了透镜座刻不准的坑。③凹透镜焦距法没法直接测，发散光不成实像，万事开头难，但做一遍就上手了。

二、共轴调节的重要性

老师一开始说“先调共轴”，我没太在意，觉得差不多就行。结果第一次做两次成像法，放大像在上，缩小像在下，完全不重合，数据肯定不准。后来先采用“大像追小像”方法，调好之后效果就完全不一样。

三、误差来源的体会

找最清晰像这个环节是最大的不确定性来源，灵敏度稍一偏移一点，就错过最佳位置。最后用取平均的方式将人为判断误差降一压。

四、感想

光学实验没有什么是“差不多就行”，每一步的讲究都是有理有据的。光学实验不做实验，只看书总会觉得抽象，事半功倍，磨蹭几次，印象就深刻了。

【原始数据记录】

一、凸透镜焦距的测量方法(单位:cm)

1. 自准直法

次数	物屏位置	透镜位置	f	$\bar{f}$
1	12.61	22.29	9.68	
2	21.23	31.11	9.88	9.61
3	24.76	34.25	9.49	

2. 物距像距法测凸透镜的焦距

次数	物屏位置	透镜位置	像屏位置	u	v	f	$\bar{f}$
			左逼近 右逼近				
1	20.01	35.01	59.82 59.26	15.00	24.21	9.81	
2	20.01	44.98	60.33 60.15	24.97	15.35	10.01	9.7
3	20.01	55.01	68.42 68.75	35.00	13.41	9.55	

3. 两次成像法测凸透镜的焦距

次数	物屏位置	透镜位置I	透镜位置II	像屏位置	L	d	f	$\bar{f}$
1	30.00	67.51	43.23	80.01	49.99	24.28	9.12	
2	35.01	66.97	49.65	80.01	45.00	17.32	9.64	
3	35.01	58.66	52.25	75.01	40.00	6.41	9.74	

二、辅助力法测凹透镜的焦距(单位:cm)

次数	像A'B'位置	凹透镜位置	像A''B''位置	u	v	f	$\bar{f}$
			左逼近 右逼近				
1	65.91	60.78	71.82 71.33	-5.13	10.80	-9.78	
2	63.62	58.88	70.87 71.13	-4.74	11.87	-8.89	-9.82
3	71.89	66.35	80.02 78.89	-5.54	10.61	-10.81	

教师签字